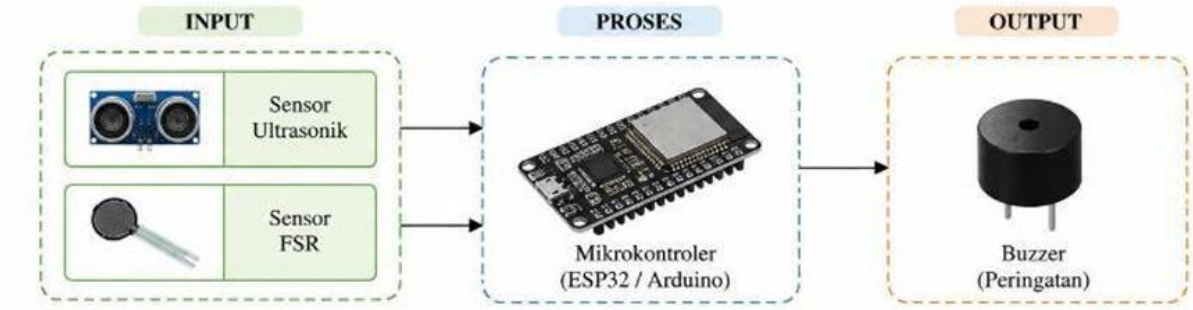
Prosedur Kerja Prototipe



Gambar 1. Alur Kerja Sistem

Alur Kerja Sistem:

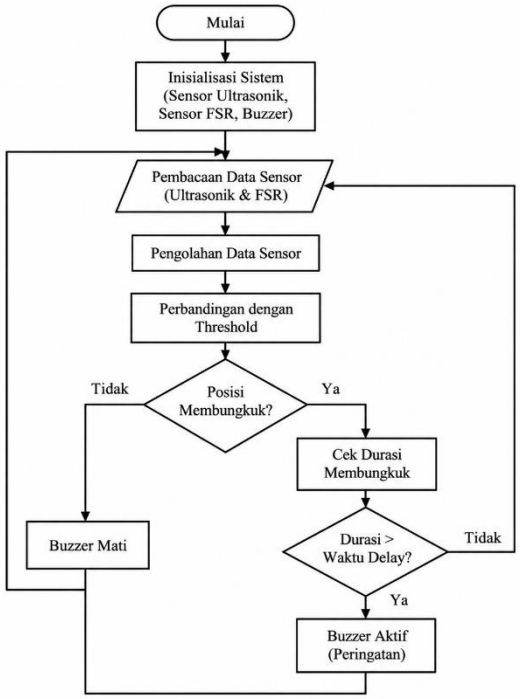
1. Deteksi Posisi Duduk (Sensor Ultrasonik HC-SR04)
   Sensor ultrasonik HC-SR04 mendeteksi jarak antara punggung pengguna dengan sandaran kursi. Perubahan jarak digunakan sebagai parameter untuk mengidentifikasi perubahan posisi duduk.

2. Pengiriman Data (Mikrokontroler ESP32)
   Data hasil pengukuran jarak dari sensor HC-SR04 dikirimkan ke mikrokontroler ESP32 untuk diproses lebih lanjut.

3. Pengolahan Data (Klasifikasi Postur)
   ESP32 mengolah data jarak yang diterima dengan membandingkannya terhadap nilai ambang batas (*threshold*) yang telah ditentukan untuk membedakan posisi duduk normal dan membungkuk.

4. Output Peringatan (Buzzer)
   Ketika sistem mendeteksi posisi duduk membungkuk sesuai kondisi yang ditentukan dalam program, ESP32 mengaktifkan buzzer sebagai peringatan suara. Buzzer akan berhenti ketika posisi duduk kembali normal.

5. Pemantauan Berkelanjutan
   Sistem melakukan pembacaan dan pengolahan data secara berulang selama alat digunakan sehingga perubahan posisi duduk dapat dipantau secara langsung.



Gambar 2. Flowchart Cara Kerja Alat

Flowchart Cara Kerja:

1. START
   Sistem mulai dijalankan dengan mengaktifkan perangkat kursi pendeteksi kebungkukan.

2. Inisialisasi Sistem
   ESP32 melakukan inisialisasi sensor ultrasonik HC-SR04 dan buzzer agar seluruh komponen siap digunakan.

3. Pembacaan Data Sensor
   Sensor HC-SR04 membaca jarak antara punggung pengguna dengan sandaran kursi secara berulang.

4. Pengolahan Data Jarak
   ESP32 menerima dan mengolah hasil pembacaan sensor untuk menentukan kondisi posisi duduk pengguna.

5. Pengecekan Kondisi Postur
   Nilai jarak hasil pembacaan sensor dibandingkan dengan nilai *threshold* yang telah ditentukan.
   - Jika posisi normal, buzzer tetap mati dan sistem kembali membaca data sensor.

- Jika terdeteksi posisi membungkuk, sistem melanjutkan proses aktivasi peringatan.

6. Aktivasi Buzzer
   ESP32 mengaktifkan buzzer sebagai tanda bahwa pengguna terdeteksi duduk dalam posisi membungkuk.

7. Perbaikan Posisi Duduk
   Pengguna memperbaiki posisi duduk menjadi tegak setelah menerima peringatan.

8. Penghentian Peringatan
   Ketika posisi duduk kembali normal, buzzer berhenti secara otomatis.

9. Pengulangan Proses
   Sistem kembali membaca data sensor dan melakukan pemantauan postur secara berulang selama alat digunakan.